
IMPLEMENTACIÓN DE UN CATÁLOGO JERÁRQUICO DE LIBROS MEDIANTE ESTRUCTURAS DE DATOS Y ÁRBOLES EN C#

202505058 – Gabriel Sales

Resumen

El proyecto desarrolla un sistema web para administrar un catálogo jerárquico de libros de una cadena de librerías. El problema requiere manejar más de 100,000 libros, organizar categorías y subcategorías y realizar búsquedas eficientes por ISBN. La solución se plantea mediante programación orientada a objetos en C#, estructuras de datos implementadas por el estudiante, manipulación de archivos XML y generación de reportes con Graphviz. El catálogo representa relaciones jerárquicas semejantes a una biblioteca: desde una categoría general se desciende hacia subcategorías y finalmente hacia los libros asociados. Entre las operaciones principales se encuentran registrar y eliminar libros, consultar un ISBN, obtener los códigos mínimo y máximo, mostrar libros en orden ascendente y visualizar la organización del catálogo. Los archivos de entrada son incrementales y pueden introducir nuevas categorías y libros, por lo que la solución debe validar duplicados, categorías inexistentes y otros casos de borde. El diseño busca mantener búsquedas reducidas conforme crece la cantidad de registros.

Palabras clave

Catálogo; árboles; ISBN; XML; Graphviz

Abstract

The project develops a web-based system for managing a hierarchical book catalog for a bookstore chain. The problem requires handling more than 100,000 books, organizing categories and subcategories, and performing efficient searches by ISBN. The solution is based on object-oriented programming in C#, student-implemented data structures, XML file processing, and Graphviz reports. The catalog represents hierarchical relationships similar to a physical library: a general category leads to subcategories and finally to the books associated with them. Main operations include registering and deleting books, searching by ISBN, obtaining the minimum and maximum codes, displaying books in ascending ISBN order, and visualizing the catalog organization. Input files are incremental and may introduce new categories and books, so the solution must validate duplicates, missing categories, and other edge cases. The design aims to preserve efficient search times as the number of records grows.

Keywords

Catalog; trees; ISBN; XML; Graphviz

Introducción

La administración de grandes catálogos bibliográficos requiere representar dos tipos de información: los datos propios de cada libro y las relaciones jerárquicas entre las categorías que permiten organizarlo. En el Proyecto No. 2 de Introducción a la Programación y Computación 2 se plantea una cadena de librerías con más de 100,000 libros distribuidos en distintas sucursales. El sistema debe permitir registrar, consultar, eliminar y organizar libros, además de presentar la estructura completa del catálogo.

El propósito de este ensayo es explicar el diseño de una solución orientada a objetos en C# que emplea Tipos de Dato Abstracto desarrollados por el estudiante para representar la jerarquía de categorías y realizar búsquedas eficientes por ISBN. También se analiza el uso de XML como mecanismo de carga incremental y Graphviz como herramienta de representación gráfica.

¿Cómo puede organizarse un catálogo de gran tamaño sin depender de listas lineales para cada búsqueda y manteniendo la relación jerárquica entre categorías y libros?

El desarrollo responde esta interrogante a partir de las estructuras y operaciones exigidas por el enunciado, considerando además las validaciones necesarias para procesar archivos de entrada sucesivos.

Desarrollo del tema

La solución parte de una separación conceptual entre el catálogo, las categorías y los libros. Cada categoría posee un nombre, puede tener una categoría padre y contiene subcategorías internas y libros asociados. El libro, por su parte, posee un ISBN único, título, autor y una categoría de clasificación. Esta relación permite recorrer la estructura desde las categorías generales hasta los elementos específicos del catálogo.

El enunciado establece que la implementación debe utilizar programación orientada a objetos, estructuras propias y TDAs desarrollados por el estudiante, sin utilizar directamente estructuras como List, Queue o Stack de C#. Por ello, las operaciones de inserción, recorrido, búsqueda y eliminación deben apoyarse en las estructuras diseñadas para el proyecto.

a. Organización jerárquica del catálogo
Las categorías forman una estructura de dependencia semejante a un árbol. Las categorías principales no poseen padre, mientras que una subcategoría referencia a su categoría padre. Los nombres son únicos a cualquier nivel, condición que permite identificar una categoría sin ambigüedad. Además, las categorías deben presentarse ordenadas alfabéticamente.

b. Gestión y búsqueda de libros
El ISBN funciona como identificador único del libro y es la clave utilizada para las consultas. El sistema debe registrar nuevos libros, buscar un libro por ISBN, eliminar libros disponibles previamente registrados y obtener el menor y mayor ISBN. También debe producir un recorrido ascendente por ISBN. Estas operaciones justifican el empleo de una estructura de búsqueda que evite recorrer innecesariamente todos los registros.

- c. Carga incremental mediante XML
El archivo de entrada contiene opcionalmente una lista de categorías y una lista de libros. Al ser incremental, pueden cargarse varios archivos durante la ejecución para ampliar el catálogo. Los datos deben incorporarse sin modificar los archivos originales y respetando las reglas de unicidad y existencia de categorías.
- d. Validaciones y casos de borde
El archivo de casos de borde demuestra situaciones que deben rechazarse: una categoría duplicada, una categoría cuyo padre no existe, un ISBN repetido, un libro asociado a una categoría inexistente y un ISBN que excede el rango de int de C#. También se contempla el linking diferido, debido a que una categoría puede declararse antes que su padre.

La interfaz web debe facilitar la inicialización del sistema, la carga de archivos XML, la gestión del catálogo y la gestión de libros. El enunciado solicita además visualizar gráficamente los libros de una categoría o subcategoría mediante Graphviz y ofrecer una sección de ayuda con la información del estudiante y un vínculo a la documentación. La solución debe mantener una organización clara entre la presentación, la lógica del sistema y las estructuras de datos que implementan el comportamiento requerido.



Figura 1. Estructura jerárquica del catálogo: categorías, subcategorías y libros.

Fuente: elaboración propia.

La representación gráfica permite comprobar visualmente la relación entre las categorías y los elementos asociados.

La siguiente síntesis relaciona las principales operaciones solicitadas con la estructura conceptual que las soporta.

Tabla I.

Operaciones principales del sistema

OPERACIÓN	PROPÓSITO
Registrar libro	Incorporar un libro identificado por ISBN y asociado a una categoría.
Buscar por ISBN	Localizar directamente el libro mediante su código único.
Mostrar catálogo	Presentar categorías y subcategorías respetando la jerarquía.

Consultar categoría	Obtener los libros asociados a una categoría o subcategoría.
Mínimo y máximo	Identificar los libros con menor y mayor ISBN.

Fuente: elaboración propia a partir del enunciado y los archivos XML de prueba.

La tabla resume las funciones centrales que deben quedar accesibles desde la interfaz web.

Conclusiones

El proyecto requiere una estructura de datos capaz de representar simultáneamente la jerarquía de categorías y la colección de libros asociada a cada nivel. La organización como árbol permite modelar la relación padre-hijo solicitada y facilita la visualización del catálogo desde una categoría específica.

La búsqueda por ISBN debe tratar el código como una clave única y no limitarse al rango de un int de C#, ya que el archivo de casos de borde incluye un ISBN de 9999999999999. Este caso demuestra que la representación numérica elegida debe admitir valores mayores que los soportados por int.

Los archivos XML incrementales obligan a considerar validaciones y linking diferido: una categoría puede aparecer antes de su padre, mientras que los duplicados, padres inexistentes, ISBN repetidos y libros sin categoría válida deben ser rechazados. Finalmente, Graphviz complementa la solución al proporcionar una representación gráfica verificable de la organización del catálogo.

Referencias bibliográficas

Universidad de San Carlos de Guatemala. (2026). Proyecto No. 2: Introducción a la Programación y Computación 2. Facultad de Ingeniería, Escuela de Ciencias y Sistemas.